

2 模型建立

2.1 问题描述及假设

考虑由多个配送企业组成的协同配送系统。每家企业拥有一个车场及有限的油电混合车队。在每次决策时刻,已到达客户的需求量和硬时间窗均为已知。协作条件下,车辆可直接服务其他企业负责的客户,但不在车场之间转运货物。车辆由所属车场出发并返回,可在一个运营日内连续执行多个配送趟;电动车可在车场或公共充电站部分充电。充电费用和间接碳排放分别由实际充电时段的电价和电网碳强度确定。模型以运营成本与碳交易成本之和最小为目标,确定车辆使用、配送路径、趟次衔接和充电安排。

模型假设如下:1)客户需求不可拆分,每个客户仅由一辆车服务一次;2)车辆载重、客户时间窗和电池容量均为硬约束;3)同一车辆相邻配送趟在时间上不得重叠;4)车辆从所属车场完成补货,运营日结束后返回所属车场;5)电动车允许部分充电,充电功率随电池电量变化;6)分时电价和时变电网碳强度为外生参数;7)协作路径确定后再进行成本分摊,分摊结果不改变路径模型。模型符号说明如表1所示。

表1 符号说明

符号	说明	符号	说明
D	车场集合	N	客户集合
S	充电站集合	V	车场、客户和充电站节点集合
K	实体车辆集合	K^g, K^e	燃油车和电动车集合
$\mathcal{T}$	电价和碳强度核算时段集合	Ω_k	车辆 k 的可行日排班集合
$\mathcal{R}_{kp}$	排班 p 包含的配送趟集合	$\mathcal{C}_{kp}$	排班 p 包含的充电会话集合
V_r	配送趟 r 的节点集合	V_r^c	配送趟 r 服务的客户集合
d_r^+, d_r^-	配送趟 r 的起点和终点车场副本	C_s	站点 s 的充电桩数
x_{ijr}	配送趟 r 是否使用弧 (i, j)	a_{ir}	配送趟 r 是否访问节点 i
z_{kp}	车辆 k 是否采用排班 p	α_{ikp}	排班 p 是否服务客户 i
β_{skpt}	排班 p 是否在站点 s 、时段 t 占用充电桩	q_i	客户 i 的需求量
$[e_i, l_i]$	节点 i 的时间窗	s_i	客户 i 的服务时间
d_{ij}	节点 i 至 j 的距离	t_{ij}^k	车辆 k 在弧 (i, j) 上的行驶时间
Q_k	车辆 k 的最大载重	B_k	电动车 k 的电池容量
$B_k^{\min}$	电动车 k 的最低允许电量	M	足够大的正数
ℓ_{ir}	车辆离开节点 i 时的载重	τ_{ir}	车辆在节点 i 的服务开始时刻
w_{ir}	车辆在节点 i 的停留时间	ε_{ir}	车辆到达节点 i 时的电量
Y_{ir}	车辆在节点 i 的补电量	c_k^f	车辆 k 的固定成本
c_k^m	车辆 k 的单位里程成本	p^f	单位燃油价格
p^c	单位碳价格	$\bar{E}$	碳排放配额
D_{kp}	排班 p 的总里程	G_{kp}	排班 p 的总油耗
C_{kp}^e	排班 p 的充电费用	E_{kp}^g, E_{kp}^e	排班 p 的直接和间接排放
γ_t	时段 t 的电网碳强度	λ^g	燃油排放因子
$u(m)$	第 m 个批事件处理时刻	$u_q^{(m)}$	第 m 次定量触发时刻
T^{int}	动态需求处理间隔	$\bar{q}$	动态需求累计上限

2.2 目标函数

2.2.1 车辆启动成本 F_1

车辆启动成本主要包括车辆折旧、维修、保险及驾驶员工资等,与投入使用的车辆数成正比。

$$F_1 = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} c_k^f z_{kp}. \quad (1)$$

2.2.2 行驶成本 F_2

行驶成本与车辆行驶里程成正比,主要反映车辆维护、轮胎磨损和通行等非能源费用。

$$F_2 = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} c_k^m D_{kp} z_{kp}. \quad (2)$$

2.2.3 充电成本 F3

充电成本由电动车的实际补电量及其所处电价时段确定,不同充电时刻对应不同的充电费用。

$$F_3 = \sum_{k \in K^e} \sum_{p \in \Omega_k} C_{kp}^e z_{kp}. \quad (3)$$

2.2.4 油耗成本 F4

油耗成本与燃油车行驶产生的油耗成正比,排班油耗由各配送趟的弧段油耗累计得到。

$$F_4 = p^f \sum_{k \in K^g} \sum_{p \in \Omega_k} G_{kp} z_{kp}. \quad (4)$$

2.2.5 碳排放成本 F5

碳排放成本由燃油车的直接排放和电动车充电产生的间接排放构成,并按企业总排放量与碳配额的差额计算。

$$F_5 = p^c \left[\sum_{k \in K^g} \sum_{p \in \Omega_k} E_{kp}^g z_{kp} + \sum_{k \in K^e} \sum_{p \in \Omega_k} E_{kp}^e z_{kp} - \bar{E} \right]. \quad (5)$$

2.3 车辆能耗模型

采用实际能耗模型计算车辆行驶产生的电耗和油耗^[2]。车辆 k 在弧 (i, j) 上的机械功率、电耗、单位时间油耗率和弧段油耗分别为

$$P_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) = \frac{1}{2} c_d \rho^{\text{air}} A_k^f (v_{ij}^k)^3 + (m_k + \ell_{ir}) g c_r v_{ij}^k, \quad (6)$$

$$b_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) = \phi^d \varphi^d P_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) \frac{d_{ij}}{v_{ij}^k}, \quad (7)$$

$$g_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) = \xi^f \frac{\varepsilon R^e + P_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k)/\eta}{\kappa \psi}, \quad (8)$$

$$f_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) = g_{ij}^k(\ell_{ir}, v_{ij}^k) \frac{d_{ij}}{v_{ij}^k}. \quad (9)$$

式中, $c_d, \rho^{\text{air}}, A_k^f, m_k, g, c_r$ 分别为空气阻力系数、空气密度、迎风面积、车辆整备质量、重力加速度和滚动阻力系数; ϕ^d, φ^d 为电驱动参数, $\xi^f, \varepsilon, R^e, \eta, \kappa, \psi$ 为燃油率模型参数。 D_{kp} 和 G_{kp} 分别由排班 p 所含配送趟的弧段距离和式(9)逐项累计。

2.4 充电与时变碳排放模型

2.4.1 非线性充电与分时电价

设 b_s^c 为站点 s 的充电函数分段数, $q_{s\ell}, \epsilon_{s\ell}, \rho_{s\ell}$ 分别为第 ℓ 个断点的电量、累计充电时间和分段斜率。非线性充电函数采用分段线性形式^[3]:

$$\Phi_s(\tau) = \begin{cases} \rho_{s0} \tau, & \tau \leq \epsilon_{s0}, \\ q_{s0} + \rho_{s1}(\tau - \epsilon_{s0}), & \epsilon_{s0} < \tau \leq \epsilon_{s1}, \\ \dots & \dots \\ q_{s, b_s^c - 1} + \rho_{s, b_s^c}(\tau - \epsilon_{s, b_s^c - 1}), & \epsilon_{s, b_s^c - 1} < \tau \leq \epsilon_{s, b_s^c}. \end{cases} \quad (10)$$

设 b_h, o_h, Δ_h 分别为充电会话 h 的到达电量、离开电量和充电时长, $\sigma(h)$ 为会话所在站点。充电时长为^[4]

$$\Delta_h = \Phi_{\sigma(h)}^{-1}(o_h) - \Phi_{\sigma(h)}^{-1}(b_h). \quad (11)$$

设 $U_{s\ell}$ 和 $p_{s\ell}^e$ 分别为站点 s 的电价时段断点和单位电价, b_s^e 为电价函数分段数^[5], 则

$$\Psi_s(\tau) = \begin{cases} p_{s1}^e, & U_{s0} \leq \tau \leq U_{s1}, \\ \dots & \dots \\ p_{s\ell}^e, & U_{s,\ell-1} \leq \tau \leq U_{s\ell}, \\ \dots & \dots \\ p_{s,b_s^e}^e, & U_{s,b_s^e-1} \leq \tau \leq U_{s,b_s^e}. \end{cases} \quad (12)$$

以 e_{ht} 表示会话 h 在时段 t 的实际补电量, 排班 p 的充电费用为

$$\sum_{t \in \mathcal{T}} e_{ht} = o_h - b_h, \quad h \in \mathcal{C}_{kp}, \quad (13)$$

$$C_{kp}^e = \sum_{h \in \mathcal{C}_{kp}} \sum_{t \in \mathcal{T}} p_{\sigma(h),t}^e e_{ht}. \quad (14)$$

2.4.2 时变碳排放

燃油车排放按油耗量计算, 电动车充电间接排放按不同时段补电量和电网碳强度计算^[6]:

$$E_{kp}^g = \lambda^g G_{kp}, \quad (15)$$

$$E_{kp}^e = \sum_{h \in \mathcal{C}_{kp}} \sum_{t \in \mathcal{T}} \gamma_t e_{ht}. \quad (16)$$

2.5 模型建立

2.5.1 多车场多趟协同配送路径模型

多趟配送按同一车辆在一个运营日内依次执行多个配送趟的方式建立^[7]。对任一排班 $p \in \Omega_k$ 及配送趟 $r \in \mathcal{R}_{kp}$, d_r^+ 和 d_r^- 为车辆所属车场的起点和终点副本; 充电站在重复访问时使用相应节点副本。模型的总目标为

$$\min F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 + F_5. \quad (17)$$

2.5.2 动态需求信息处理

动态需求采用定时、定量联合批处理策略^[1]。第 m 次重规划时, $N^{(m)}$ 为尚未完成及新到达的客户集合, $\Omega_k^{(m)}$ 为保留车辆已执行路径前缀后形成的可行日排班集合。动态阶段的目标函数重新表示为

$$F_1^{(m)} = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} c_k^f z_{kp}^{(m)}, \quad (18)$$

$$F_2^{(m)} = \sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} c_k^m D_{kp}^{(m)} z_{kp}^{(m)}, \quad (19)$$

$$F_3^{(m)} = \sum_{k \in K^e} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} C_{kp}^{e,(m)} z_{kp}^{(m)}, \quad (20)$$

$$F_4^{(m)} = p^f \sum_{k \in K^g} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} G_{kp}^{(m)} z_{kp}^{(m)}, \quad (21)$$

$$F_5^{(m)} = p^c \left[\sum_{k \in K^g} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} E_{kp}^{g,(m)} z_{kp}^{(m)} + \sum_{k \in K^e} \sum_{p \in \Omega_k^{(m)}} E_{kp}^{e,(m)} z_{kp}^{(m)} - \bar{E} \right], \quad (22)$$

$$\min F^{(m)} = F_1^{(m)} + F_2^{(m)} + F_3^{(m)} + F_4^{(m)} + F_5^{(m)}. \quad (23)$$

设 $[t_0, t_n]$ 为动态需求接收区间, $q(t_1, t_2)$ 为 $[t_1, t_2]$ 内新增需求量之和, 则

$$u(m) = \min\{u_q^{(m)}, u(m-1) + T^{\text{int}}, t_n\}, \quad (24)$$

$$u_q^{(m)} = \min\{u > u(m-1) : q(u(m-1), u) \geq \bar{q}\}. \quad (25)$$

到达批事件处理时刻后,保留已执行路径前缀,并对尚未完成和新到达的客户重新规划。

2.5.3 约束条件

对给定的车辆 k 、排班 p 及配送趟 r , 趟内变量省略下标 k, p 。车场和充电站节点的需求量取 0; 客户节点、充电节点和车场节点的停留时间分别为服务时间、充电时长以及补货或趟间补电时间。每个被访问的充电节点对应一个充电会话 h , 满足 $Y_{ir} = o_h - b_h$ 和 $w_{ir} = \Delta_h$; $C_{kp}^{rr'}$ 表示两相邻配送趟之间的车场充电会话集合。模型约束条件如下:

$$\begin{aligned} \sum_{j \in V_r \setminus \{d_r^+\}} x_{d_r^+ j r} &= 1, \\ \sum_{i \in V_r \setminus \{d_r^-\}} x_{i d_r^- r} &= 1. \end{aligned} \quad (26)$$

$$\begin{aligned} \sum_{i \in V_r} x_{i d_r^+ r} &= 0, \\ \sum_{j \in V_r} x_{d_r^- j r} &= 0. \end{aligned} \quad (27)$$

$$\sum_{j \in V_r \setminus \{i\}} x_{ijr} = \sum_{j \in V_r \setminus \{i\}} x_{jir} = a_{ir}, \quad i \in V_r \setminus \{d_r^+, d_r^-\}. \quad (28)$$

$$\sum_{i \in H} \sum_{\substack{j \in H \\ j \neq i}} x_{ijr} \leq |H| - 1, \quad H \subseteq V_r \setminus \{d_r^+, d_r^-\}, \quad |H| \geq 2. \quad (29)$$

$$\ell_{d_r^+ r} = \sum_{i \in V_r^c} q_i a_{ir}, \quad (30)$$

$$0 \leq \ell_{ir} \leq Q_k, \quad i \in V_r.$$

$$-M(1 - x_{ijr}) \leq \ell_{jr} - \ell_{ir} + q_j \leq M(1 - x_{ijr}), \quad i, j \in V_r, \quad i \neq j. \quad (31)$$

$$e_i a_{ir} \leq \tau_{ir} \leq l_i + M(1 - a_{ir}), \quad i \in V_r \setminus \{d_r^+, d_r^-\}. \quad (32)$$

$$\tau_{jr} \geq \tau_{ir} + w_{ir} + t_{ij}^k - M(1 - x_{ijr}), \quad i, j \in V_r, \quad i \neq j. \quad (33)$$

$$\tau_{d_r^+ r'} \geq \tau_{d_r^- r}, \quad r \rightarrow r' \text{ 为车辆 } k \text{ 的相邻配送趟}. \quad (34)$$

$$B_k^{\min} \leq \varepsilon_{ir} \leq B_k, \quad i \in V_r, \quad k \in K^e, \quad (35)$$

$$-M(1 - x_{ijr}) \leq \varepsilon_{jr} - \varepsilon_{ir} - Y_{ir} + b_{ij}^k \leq M(1 - x_{ijr}), \quad i, j \in V_r, \quad i \neq j, \quad k \in K^e. \quad (36)$$

$$Y_{ir} = 0, \quad i \in V_r^c, \quad k \in K^e, \quad (37)$$

$$0 \leq Y_{ir} \leq B_k - \varepsilon_{ir}, \quad i \in (S \cup D) \cap V_r, \quad k \in K^e. \quad (38)$$

$$\varepsilon_{d_r^+ r'} = \varepsilon_{d_r^- r} + \sum_{h \in C_{kp}^{rr'}} (o_h - b_h), \quad r \rightarrow r'. \quad (39)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \alpha_{ikp} z_{kp} = 1, \quad i \in N, \quad (40)$$

$$\sum_{p \in \Omega_k} z_{kp} \leq 1, \quad k \in K, \quad (41)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{p \in \Omega_k} \beta_{skpt} z_{kp} \leq C_s, \quad s \in S \cup D, \quad t \in \mathcal{T}, \quad (42)$$

$$x_{ijr}, a_{ir}, z_{kp} \in \{0, 1\}, \quad i, j \in V_r, \quad r \in \mathcal{R}_{kp}, \quad p \in \Omega_k. \quad (43)$$

式(26)–(29)为路径约束; 式(30)–(31)为载重约束; 式(32)–(34)为时间约束; 式(35)–(39)为电量约束; 式(40)–(42)为客户服务、车辆排班和充电桩容量约束^[8,9]; 式(43)为变量取值约束。动态重规划时, 上述约束中的客户集合、车辆状态和可行排班集合随批事件处理时刻更新。

参考文献

- [1] 邱莹莹. 低碳背景下考虑动态需求的混合车队物流配送路径问题研究 [D]. 上海: 上海理工大学, 2024.
- [2] 陈婉茹, 徐光明, 张得志, 等. 碳交易机制下多中心混合车队配送路径和速度优化研究 [J]. 系统工程理论与实践, 2023, 43(11): 3320–3335.
- [3] Wang W, Adulyasak Y, Cordeau J F. Electric vehicle routing with heterogeneous charging stations[J]. Computers & Operations Research, 2026, 189: 107374.
- [4] Montoya A, Guéret C, Mendoza J E, Villegas J G. The electric vehicle routing problem with nonlinear charging function[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2017, 103: 87–110.
- [5] Shi W, Wang N, Zhou L, He Z. The bi-objective mixed-fleet vehicle routing problem under decentralized collaboration and time-of-use prices[J]. Expert Systems with Applications, 2025, 273: 126875.
- [6] Deng J, Hu H, Gong S, Dai L. Impacts of charging pricing schemes on cost-optimal logistics electric vehicle fleet operation[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2022, 109: 103333.
- [7] Zhen L, Ma C, Wang K, Xiao L, Zhang W. Multi-depot multi-trip vehicle routing problem with time windows and release dates[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2020, 135: 101866.
- [8] Şahin M K, Yaman H. A branch and price algorithm for the heterogeneous fleet multi-depot multi-trip vehicle routing problem with time windows[J]. Transportation Science, 2022, 56(6): 1636–1657.
- [9] Froger A, Jabali O, Mendoza J E, Laporte G. The electric vehicle routing problem with capacitated charging stations[J]. Transportation Science, 2022, 56(2): 460–482.